

Orientações

Entrega documento: N/A

Valor: N/A;

Tema: Algoritmos de busca em Java.
--

1. Crie a classe BuscaLinear com um array de inteiros ordenados inicializado no construtor e implemente o método buscaLinear(int chave) que retorna o índice encontrado (ou o índice do primeiro elemento maior). No main, teste com ao menos 3 valores: um presente, um ausente menor e um ausente maior. (Dica: O loop while deve ter duas condições de parada: chegou ao fim do array OU elemento atual é maior que a chave.).
2. Modifique a classe anterior para criar um método encontrou(int chave) que usa buscaLinear internamente e retorna true se o elemento foi encontrado ou false caso contrário. Imprima uma mensagem clara no main para cada busca realizada.
3. Adicione à classe um atributo comparacoes (inteiro). A cada vez que o loop compara a chave com um elemento, incremente esse contador. Após cada busca, exiba quantas comparações foram feitas. Teste com a chave no início, no meio e no final do vetor e compare os resultados.
4. Crie uma classe BuscaNomes que aplica a pesquisa sequencial em um array de Strings ordenadas alfabeticamente. Use o método compareTo() do Java para comparar strings. Inicialize o array com ao menos 8 nomes e permita busca pelo nome completo. (Dica: No Java, "Ana".compareTo("Carlos") retorna um valor negativo, porque "Ana" vem antes. Use isso na condição de parada do while. compareTo() compara dois objetos.) Ex:
`"ana".compareTo("bruno"); // negativo (< 0)`
`"casa".compareTo("casa"); // 0`
`"zebra".compareTo("abelha"); // positivo (> 0)`
5. Implemente um método que, dado um intervalo [min, max], retorne todos os índices cujos valores estejam dentro do intervalo. O vetor está ordenado, então quando encontrar o primeiro elemento dentro do intervalo, continue até sair do intervalo (não precisa mais verificar o restante). Teste com o vetor {3, 7, 11, 15, 19, 23, 27} e intervalo [10, 22].
6. Crie a classe BuscaBinaria com um array ordenado e implemente o método buscaBinaria(int chave) com as variáveis inicio, fim e meio. O loop while continua enquanto inicio <= fim. Retorne o índice se encontrado ou -1 se não encontrado. No main, demonstre buscas com elementos presentes e ausentes. (Dica: Calcula o meio assim: meio = (inicio + fim) / 2; — o Java descarta a parte decimal automaticamente.)
7. Adicione o contador de iterações à pesquisa binária. Use um array com 1.000 elementos (preencha com valores pares: 0, 2, 4, ..., 1998) e busque por 5 chaves diferentes. Compare a quantidade de iterações com o que aconteceria numa busca linear.